

전공심화공동체 주간학습보고서

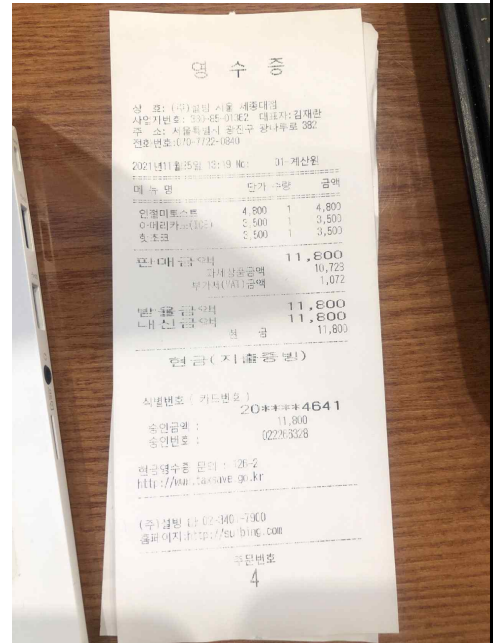
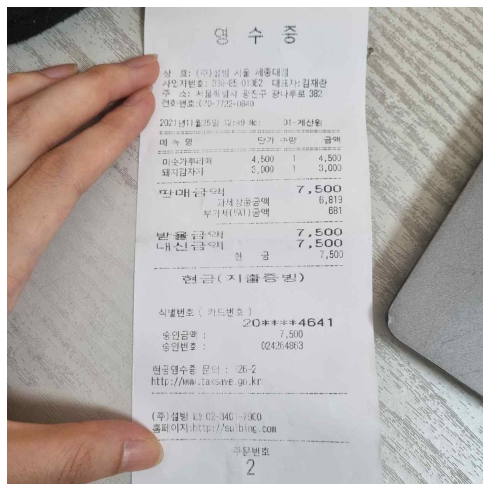
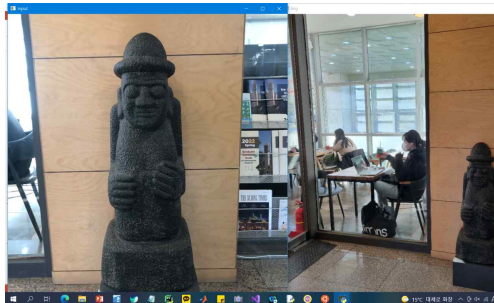
제출일 : 2021년 11 월 28 일

팀명	얼렁뚱땅		작성자		양가영	
참석자	양가영 장수빈		이소민		김유라	
모임날짜	2021.11.25.(목)	시간	온라인	-	차수	6차
			오프라인	12:30 ~ 15:30 (3시간)		
모임장소	세종대학교 설빙					
학습방식	1. ORB 알고리즘을 활용한 matching 결과를 확인하고 성능을 효과적으로 높일 수 있는 다른 알고리즘에 대해 조사해본다. 2. SIFT 알고리즘을 활용한 코드를 구현하고 matching 결과를 확인해본다.					
참고자료	구글 검색					
세부 학습 사항	주제 및 내용	기존의 ORB 알고리즘을 사용해 matching한 결과 정확도가 낮고 일부 사진에서 matching이 제대로 이루어지지 않아 다른 알고리즘으로 코드를 구현해보았다. 이미지의 크기와 회전에 불변하는 특징을 추출하는 SIFT 알고리즘에 대해 공부한 뒤 이를 사용해 사진을 matching해보았다. 서로 다른 두 개의 사진에서 SIFT 특징을 각각 추출한 다음에 서로 가장 비슷한 특징끼리 matching해 두 사진에서 대응되는 부분을 찾는 원리이다. 영상의 사이즈, 회전, 다소간의 노이즈에도 영향이 적게, 강인하게 동작한다. SIFT 알고리즘 사용 결과 이전 코드에서 실패하였던 사진에서도 matching이 성공하는 것을 확인할 수 있었다.				
	주요 성과	SIFT 알고리즘을 사용해 프로그램의 정확도를 높이고 사진의 회전에 상관없이 matching이 제대로 이루어질 수 있게 코드를 구현하였다.				
	개선점 및 건의	SIFT 알고리즘 외에도 다른 알고리즘을 구현해보면 좋을 것 같다.				

증빙

활동
사진

```
# of good_matches: 19
# of good_matches: 33
# of good_matches: 44
# of good_matches: 17
# of good_matches: 34
# of good_matches: 34
# of good_matches: 28
# of good_matches: 58
# of good_matches: 237
# of good_matches: 48
# of good_matches: 90
# of good_matches: 54
# of good_matches: 26
# of good_matches: 22
# of good_matches: 24
# of good_matches: 33
# of good_matches: 32
# of good_matches: 50
# of good_matches: 44
# of good_matches: 41
```



			<pre># 특징점 알고리즘 객체 생성 sift=cv2.SIFT_create() # 특징점 검출 및 기술자 계산 kp1, desc1 = sift.detectAndCompute(src1, None) kp2, desc2 = sift.detectAndCompute(src, None) # 특징점 매칭 FLANN_INDEX_KDTREE = 0 index_params = dict(algorithm=FLANN_INDEX_KDTREE, trees=5) search_params = dict(checks=50) flann = cv2.FlannBasedMatcher(index_params, search_params) matches1 = flann.knnMatch(desc1, desc2, k=2) # 좋은 매칭 결과 선별 good_matches1 = [] ratio=0.25 for m in matches1: # matches는 두개의 리스트로 구성 if m[0].distance / m[1].distance < 0.7: # 임계점 0.7 good_matches1.append(m)</pre>
--	--	--	--